

PRACTICA- EFECTO DOPPLER

DATOS GENERALES

Paralelo: 4-2	Grupo #:1	Fecha:4-Febrero-2026
----------------------	------------------	-----------------------------

Estudiantes en orden alfabético por apellido:

No.	Apellidos	Nombres
1	Baidal Tircio	Richard Gregory
2		
3		
4		
5		

1. TITULO DEL EXPERIMENTO

Análisis de la variación de frecuencia sonora mediante una fuente móvil en trayectoria lineal.

2. INTRODUCCIÓN:

El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Andreas Doppler (1803 - 1853), en el año 1842, al notar como el tono (frecuencia) del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba.

Posteriormente, en 1848, el físico francés Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819 - 1896) descubrió, de manera independiente a C. A. Doppler, un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas (luz), de ahí que al efecto Doppler también se le conozca como efecto Doppler-Fizeau.



Efecto Doppler

La ambulancia de la imagen se desplaza de izquierda a derecha. Cuando se acerca a la chica de la figura que lleva un maletín, en la derecha de la imagen, la onda "se comprime", es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y, por tanto, el tono del sonido percibido será agudo. Por otro lado, cuando la

ambulancia se aleja, a la izquierda de la imagen, la onda "se descomprime", es decir, la longitud de onda es larga, la frecuencia baja y, por tanto, el tono que percibe la chica que lleva el bolso será grave.

La frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja según la expresión:

$$f' = f \cdot \frac{v}{v \mp v_F}$$

Donde:

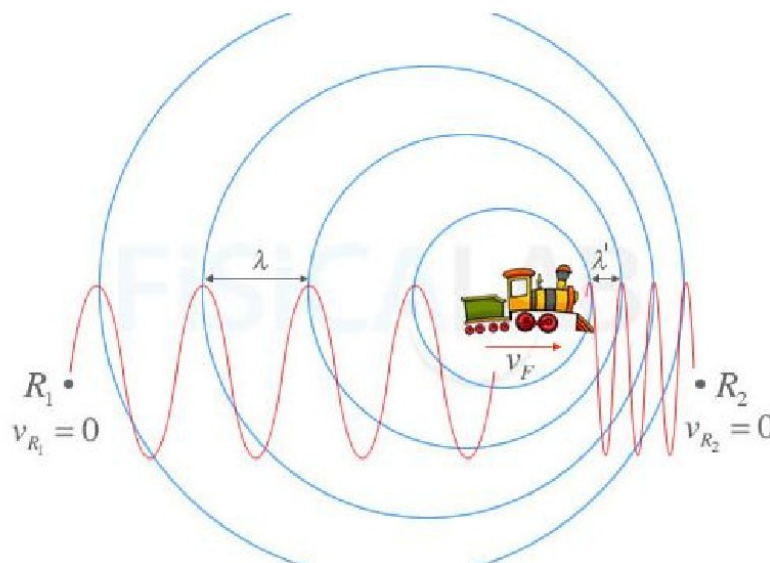
f' , f : Frecuencia percibida por el receptor y frecuencia emitida por el foco respectivamente. Dado que el emisor está en movimiento, no coincidirán. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el hertzio (Hz), que es la unidad inversa del segundo.

v : Velocidad de propagación de la onda en el medio. Es constante y depende de las características del medio. Se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia según $v = \lambda \cdot f$. Su unidad de medida en el S.I. es el metro por segundo (m/s)

v_F : Velocidad del foco. Se supone constante y menor a v . Su unidad de medida en el S.I. es el m/s

Comprobación

Efectivamente, supongamos ahora que el foco o emisor se encuentre en movimiento, a una velocidad constante v_F , menor que la velocidad de propagación v de la onda en el medio. Supongamos también que el observador o receptor está en reposo. Podremos distinguir dos casos generales, según el foco se acerque o se aleje del receptor. Observa la siguiente figura.



El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación: desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Veamos algunos usos frecuentes:

Radares

Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche, por ejemplo. Para ello, el radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia (f). Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones y motocicletas que atraviesan la calzada. Esta reflexión hace que, desde el punto de vista teórico, los automóviles puedan considerarse focos en movimiento. El radar, de nuevo, cuenta con un receptor, en reposo que mide la frecuencia de la onda reflejada, que será ligeramente distinta (f') a la emitida. A partir de dicha frecuencia f' , y de la velocidad de la onda en el medio, v , el radar "despeja" la velocidad del foco (el automóvil en movimiento).

Astrofísica

La luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es amarilla. Es importante recordar que el color que percibimos de la luz está estrechamente relacionado con su frecuencia. Así, si la estrella amarilla se aleja de nosotros a gran velocidad, la frecuencia de la luz percibida disminuirá, mostrándose en un color enrojecido. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el rojo (redshift). Por el contrario, si la estrella se acercase, la frecuencia aumentaría, mostrándose en un color azulado. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el azul (blueshift).

Ecoradiografías

La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. Esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emiten ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes actúan como elementos reflectores de este, de manera similar a como los coches reflejaban las ondas provenientes del radar. Así, el análisis de la señal recibida arroja luz sobre la velocidad del torrente sanguíneo y sobre posibles patologías asociadas.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar experimentalmente la frecuencia observada cuando una fuente sonora se mueve hacia y fuera de un observador estático.

Calcular la velocidad del móvil utilizando la ecuación del efecto Doppler y comparar los resultados con mediciones cinemáticas.

4. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El diseño del experimento se basa en la captura de datos acústicos mediante sensores digitales de alta precisión integrados en dispositivos móviles. Se busca recrear un entorno controlado donde la única variable significativa sea la velocidad relativa de la fuente sonora.

4.1 MATERIALES

Emisor: Smartphone con aplicación "Frequency Generator" (frecuencia constante de 1000 Hz).

Receptor: Smartphone con la aplicación Phyphox (módulo "Acoustic Doppler").

Móvil: Carrito de laboratorio de baja fricción o riel de aire.

Ambiente: Espacio abierto para evitar el eco (reverberación) que ensucie la señal.

4.2 PROCEDIMIENTO

Calibración: Medir la temperatura ambiente para ajustar la velocidad del sonido teórica

Línea Base: Registrar la frecuencia con la fuente estática para verificar el error del micrófono.

Lanzamiento: Impulsar el móvil hacia el receptor a diferentes fuerzas para obtener distintas velocidades.

Captura en Phyphox: La aplicación utiliza el desplazamiento de fase para calcular la velocidad instantánea del móvil basándose en la frecuencia detectada.

5. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Registrar las frecuencias detectadas y calcular la velocidad del móvil para cada prueba. Comparar con los valores teóricos usando la fórmula del efecto Doppler.

Ejemplo

Supongamos que en la Prueba 2 detectamos 1011.1 Hz.

Datos:

$$f_s = 1000 \text{ Hz}$$

$$v = 340 \text{ m/s}$$

$$f_o = 1011.1 \text{ Hz.}$$

Despeje de v_s

$$V_s = v * \left(1 - \frac{f_s}{f_o}\right)$$

$$V_s = 340 * \left(1 - \frac{1000}{1011.1}\right) = 3.77 \text{ m/s}$$

Prueba 1:

Frecuencia de la fuente = 1000 Hz

Velocidad del sonido = 340 m/s

Velocidad del móvil = 2.50 m/s

$$f_o = f_s * \left(\frac{v}{v - v_s}\right)$$

$$f_o = 1000 * \left(\frac{340}{340 - 2.50}\right) = 1007.34 \text{ Hz}$$

Prueba 2

Frecuencia de la fuente = 1000 Hz

Velocidad del sonido = 340 m/s

Velocidad del móvil = 4.20 m/s

$$f_o = f_s * \left(\frac{v}{v - v_s}\right)$$

$$f_o = 1000 * \left(\frac{340}{340 - 4.20} \right) = 1012.39 \text{ Hz}$$

Prueba 2

Frecuencia de la fuente = 1000 Hz

Velocidad del sonido = 340 m/s

Velocidad del móvil = -3.10 m/s

$$f_o = f_s * \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

$$f_o = 1000 * \left(\frac{340}{340 + 3.10} \right) = 991.04 \text{ Hz}$$

Tabla de observaciones

Prueba	Velocidad fuente (m/s)	Velocidad observador (m/s)	Frecuencia detectada (Hz)	Frecuencia teórica (Hz)
1	2.50 m/s	0	1007.3 Hz	1007.34 Hz
2	4.20 m/s	0	1012.3 Hz	1012.39 Hz
3	-3.10	0	991.1 Hz	991.04 Hz
4	5 m/s	0	992.8 Hz	992.76 Hz
5				

6. REFLEXIÓN

- ¿Qué diferencias observaste entre la frecuencia emitida y la percibida?
Cuando la fuente se acerca, los frentes de onda se comprimen, resultando en una frecuencia mayor a 1000 Hz. Al alejarse, se expanden, bajando la frecuencia.
- ¿Cómo afecta la velocidad del movimiento al efecto Doppler?
A mayor velocidad de la fuente, mayor es el "corrimiento Doppler" (desviación respecto a la frecuencia original).
- ¿Qué posibles errores experimentales se presentaron?
Variaciones en la temperatura del aire (cambia v), ruido ambiental y la dificultad de mantener una velocidad perfectamente constante en el móvil.
- ¿Dónde se aplica el efecto Doppler en la vida real (astronomía, medicina, etc.)?
En medicina (ecografía Doppler para flujo sanguíneo) y astronomía (medición del alejamiento de galaxias mediante el desplazamiento al rojo).

7. EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DIGITALES

Ejemplo 1:

Una ambulancia emite una sirena de 400 Hz y se desplaza a 30 m/s. Un peatón permanece en reposo. Se pide determinar la frecuencia percibida cuando la ambulancia se acerca.

Frecuencia de la fuente = 400 Hz

Velocidad del sonido = 340 m/s

Velocidad = 30 m/s

$$f_o = f_s * \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

$$f_o = 400 * \left(\frac{340}{340 - 30} \right) = 438 \text{ Hz}$$

Como la ambulancia se acerca, las ondas sonoras se comprimen, lo que provoca que el peatón perciba un sonido más agudo que el emitido originalmente.

Ejemplo 2:

Un coche de policía emite una señal de microondas. Si el rebote en un vehículo en fuga muestra una frecuencia ligeramente menor, ¿el vehículo se aleja o se acerca? Explique.

El radar de la policía emite una onda electromagnética (microondas) hacia el vehículo. Esa onda se refleja en el automóvil en fuga y regresa al radar. Este proceso implica un doble Efecto Doppler:

- a) el vehículo actúa como observador en movimiento de la onda incidente.
- b) el vehículo actúa como fuente en movimiento al reflejar la onda de regreso al radar.

Si el vehículo se aleja del radar, La frecuencia que el vehículo es menor que la emitida. Al reflejarla, la frecuencia se reduce aún más el radar detecta una frecuencia de retorno menor que la original.



8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS

Fernandez, J. L. (s.f.). *FISCALAB*. Obtenido de <https://www.fiscalab.com/apartado/efecto-doppler>

José Luis Di Laccio. (2017). Estudio del efecto Doppler utilizando teléfonos. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*.



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TELEMÁTICA



Materia: TEORÍA DE ONDAS

Ing. Diana Gallegos Zurita, M.Sc.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntaje
Claridad de Objetivos	/ 10
Fundamentación teórica.	/ 15
Desarrollo experimental	/ 20
Cálculos y resultados	/ 20
Análisis crítico y reflexión	/ 15
Presentación del informe	/ 10
Referencias	/ 10
Total	/ 100